DSE 子彈系列– 數字系統及二補碼（題解 11）

名字: _____ ( ) Class:_____ 日期: _____

1. 做過的題目（2012–2025） #位元數錯，答案全錯

年份	做過的題目	考咩／得分位
2012	二進制反碼與補碼	先反轉位元；補碼再加 1
2016	二進制／十六進制比較	先化同一進制；補碼看符號位
2020	補碼轉十進制；最少位元	負數減 256；$2^n \geq$ 數量
2021	8 位元補碼加法上溢	同號相加；結果符號相反
2022	4 位元補碼加法上溢	範圍 −8 至 7；超出即上溢
2024	8 位元補碼範圍；上溢	−128 至 127；結果超出範圍
2025	補碼加法得 0000 0000	兩數互為二補碼；和為 0

2. 重點筆記 #二進制、十六進制、補碼

位元與組合：一個位元只有 0 或 1；n 個位元有 2^n 個不同組合。無符號整數的範圍是 0 至 $2^n - 1$。

進制轉換：十進制轉二進制可用除 2 取餘數；二進制轉十六進制由右至左每 4 位元一組，例如 1010 0001 = A1。

二進制補碼：正數與普通二進制相同；負數是把絕對值寫成二進制，反轉所有位元後加 1。最高位是符號位。

n 位元補碼範圍：-2^{n-1} 至 $2^{n-1} - 1$；8 位元是 −128 至 127。超出範圍的結果便產生上溢。

二進制加減：減 A − B 可改為 A +（−B）的補碼加法；逐位相加，滿 2 進位。

上溢判斷：兩個同號數相加，而結果符號相反，便是上溢；最高位有進位本身不一定代表上溢。

答題用 C-F-B：情境（C）＋位元數／範圍（F）＋能否表示（B）。例：8 位元補碼（C）只可表示 −128 至 127（F），128 會上溢（B）。

*失分位：把最高位進位當成上溢；忘記負數要反轉後再加 1；8 位元範圍寫成 −127 至 128；二進制轉十六進制時由左至右分組。

3. 類似題 #同一個位元，換個數值

1. 家輝要把整數 45 及 –45 儲存在 8 位元記憶體中。

(a) 寫出 45 的 8 位元二進制表示，並寫出 –45 的 8 位元二進制補碼。

【答案】45 = 0010 1101；－45 的補碼是反轉 0010 1101 後加 1，即 1101 0011。

(b) 把 8 位元二進制補碼 1110 1100 轉為十進制。

【答案】1110 1100 的最高位是 1，代表負數；數值 = 236 − 256 = −20。

2. 電腦以 8 位元二進制補碼儲存整數。

(a) 計算 0111 0101 + 0000 1011，並指出結果有否上溢。

【答案】和是 1000 0000；兩個正數相加卻得負數結果，所以有上溢。

(b) 計算 1000 0000 + 1111 1111，並指出結果有否上溢。

【答案】和是 0111 1111；兩個負數相加卻得正數結果，所以有上溢。

3. 學校要為 40 名學生編配獨立編號，並以位元儲存一幅 16 × 16 的黑白圖像。

(a) 為 40 名學生編配獨立編號，最少需要多少個位元？解釋你的答案。

【答案】需要 6 個位元：$2^5 = 32$ 少於 40，而 $2^6 = 64$ 足以表示 40 個不同編號。

(b) 該幅黑白圖像共有 256 個像素。若每個像素用 1 個位元表示，整幅圖像需要多少個位元？

【答案】256 × 1 = 256 個位元。